இவ்வெக்டர்களைப் பயன்படுத்தி, ஒரே கோட்டிலமையாத கொடுக்கப்பட்ட மூன்று புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாட்டினை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0$$

இதுவே ஒரே கோட்டிலமையாத மூன்று புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடாகும்.

## 6.8.5 கொடுக்கப்பட்ட ஒரு புள்ளி வழிச் செல்வதும் இணை அல்லாத இரண்டு வெக்டர்களுக்கு இணையாகவும் உள்ள தளத்தின் சமன்பாடு (Equation of a plane passing through a given point and parallel to two given non-parallel vectors)

### (a) துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு (Parametric form of vector equation)

$\vec{a}$ என்ற நிலை வெக்டரைக் கொண்ட கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி $A$ வழிச் செல்வதும் கொடுக்கப்பட்ட இணை அல்லாத $\vec{b}$ , $\vec{c}$ என்ற இரு வெக்டர்களுக்கு இணையாகவும் ஒரு தளம் உள்ளது என்க.

தளத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி $P$ -ன் நிலை வெக்டர் $\vec{r}$ எனில், $(\vec{r}-\vec{a}), \vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ என்பன ஒரு தள வெக்டர்களாகும்.

எனவே, $(\vec{r}-\vec{a})$ என்ற வெக்டர் $\vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ என்ற வெக்டர்கள் அமைக்கும் தளத்தில் இருக்கும். ஆகவே, $\vec{r}-\vec{a} = s\vec{b}+t\vec{c}$ எனுமாறு $s, t \in \mathbb{R}$ என்ற திசையிலிகளைக் காணமுடியும். இதிலிருந்து

$$\vec{r} = \vec{a}+s\vec{b}+t\vec{c} \text{ , இங்கு } s, t \in \mathbb{R} \qquad \ldots (1)$$

எனப்பெறலாம்.

இது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு புள்ளி வழிச் செல்வதும் இணை அல்லாத இரு வெக்டர்களுக்கு இணையானதுமான தளத்தின் துணையலகு வடிவ வெக்டர் சமன்பாடாகும்.

### (b) துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு (Non-parametric form of vector equation)

சமன்பாடு (1)-ஐ பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$(\vec{r}-\vec{a})\cdot(\vec{b}\times\vec{c}) = 0 \qquad \ldots (2)$$

இது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு புள்ளி வழிச் செல்வதும் கொடுக்கப்பட்ட இணை அல்லாத இரு வெக்டர்களுக்கு இணையானதுமான தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடாகும்.

### (c) கார்டீசியன் சமன்பாடு (Cartesian form of equation)

$\vec{a} = x_1\hat{i}+y_1\hat{j}+z_1\hat{k}$, $\vec{b} = b_1\hat{i}+b_2\hat{j}+b_3\hat{k}$, $\vec{c} = c_1\hat{i}+c_2\hat{j}+c_3\hat{k}$ மற்றும் $\vec{r} = x\hat{i}+y\hat{j}+z\hat{k}$ எனில், சமன்பாடு (2)-ஐ பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

இது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு புள்ளி வழிச் செல்வதும் கொடுக்கப்பட்ட இணை அல்லாத இரு வெக்டர்களுக்கு இணையானதுமான தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடாகும்.



12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 286 16-12-2022 15:40:37